Guthabenkasse

Bedienungsanleitung für den ersten Abend

FERING FERIAN E.V. · HEIMATPFLEGE AUF FÖHR

HIER LÄUFT DIE KASSE

`joergroeloffs-coder.github.io/Guthabenkasse`

Die Guthabenkasse ersetzt Wertmarken und Kleingeld auf einem Fest. Der Gast bekommt eine laminierte Karte mit einem QR-Code. An einem Gerät wird Geld daraufgebucht, an einem zweiten wieder heruntergebucht. Auf der Karte steht nur eine Nummer — das Guthaben liegt in der Kasse und wird zwischen den beiden Geräten abgeglichen.

Was Sie brauchen

Zwei Handys oder Tablets mit Browser, einen Drucker, Laminierfolie. Für den Abgleich ein Google-Konto. In der Kasse selbst gibt es keine Anmeldung.

Was ohne Netz geht

Aufbuchen, abbuchen, Karten drucken, Codes eintippen. Beide Geräte arbeiten weiter und gleichen später ab.

Wofür Netz nötig ist

Die Kamera (nur über eine https-Adresse) und der Abgleich zwischen den Geräten.

1 **In zehn Minuten eingerichtet** — einmal vor dem ersten Abend Seite 2

2 **Zwei Geräte verbinden** — Ablage und Abgleich Seite 3

3 **Karten vorbereiten** — drucken, laminieren, Gästeliste Seite 4

4 **Aufbuchen und Abbuchen** — der Abend Seite 5

5 **Trinkgeld, Namen und Bestand** — für den Tresen Seite 6

6 **Karten verwalten** — aufladen, korrigieren, löschen Seite 7

7 **Abschluss und neues Fest** — abrechnen, auf Null setzen Seite 8

8 **Wenn etwas klemmt** — die Tabelle für den Ernstfall Seite 9

Die Karte ist wie Bargeld

Auf der Karte steht keine Unterschrift und kein Betrag, nur eine Nummer. Wer eine Karte findet, kann sie benutzen — verloren ist verloren. Sagen Sie das den Gästen einmal bei der Ausgabe.

1 In zehn Minuten eingerichtet

Einmal vor dem ersten Abend, auf jedem Gerät

1 Adresse öffnen

Die Adresse von der Titelseite im Browser öffnen. Es erscheint eine dunkelgrüne Kopfzeile mit vier Reitern: Aufbuchen, Abbuchen, Karten und Einstellungen (auf einem schmalen Handy heißt der letzte *Optionen*). Rechts oben steht, wie viel Geld insgesamt auf den Karten liegt.

2 Als Programm einrichten

Empfohlen, aber nicht nötig. Danach hat die Kasse ein eigenes Symbol und ein Fenster ohne Adresszeile — am Tresen kann dann niemand versehentlich wegnavigieren.

GERÄT	WEG
iPhone, iPad (Safari)	Teilen-Knopf → **Zum Home-Bildschirm**
Android (Chrome)	Menü ⋮ → **App installieren**
Windows (Chrome, Edge)	Menü ⋮ → **Guthabenkasse installieren**
Mac (Safari)	Ablage → **Zum Dock hinzufügen**

3 Gerätezeichen vergeben

Einstellungen → *Dieses Gerät*. Ein einzelner Buchstabe, zum Beispiel **A** am Aufbuch-Gerät und **B** am Abbuch-Gerät. Er steht in jeder Kartennummer und bei jeder Buchung.

4 Wofür das Gerät da ist

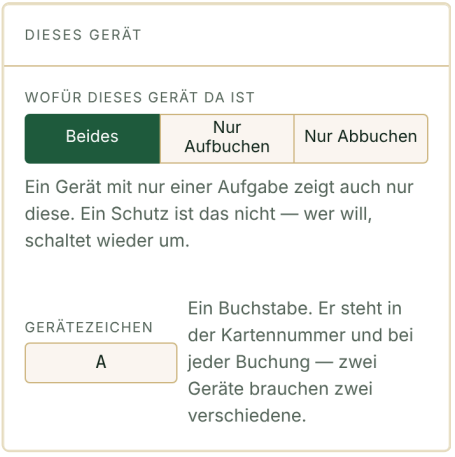
Ebenfalls unter *Dieses Gerät*: **Beides**, **Nur Aufbuchen** oder **Nur Abbuchen**. Ein Gerät mit einer Aufgabe zeigt nur diese. Ein Schutz ist das nicht — wer will, schaltet wieder um.

5 Anlass eintragen

Einstellungen → *Anlass*: Name des Festes, Verein, Zusatz. Sie stehen auf jeder Karte und auf dem Abschluss. Das zweite Gerät bekommt sie beim Abgleich.

6 Name der Bedienung

Freiwillig, aber nützlich: der Vorname, zum Beispiel **Anna** (Kapitel 5). Die Fassung der Kasse steht oben rechts im Kopf.



Einstellungen → Dieses Gerät.

Zwei Geräte, zwei Buchstaben

Haben beide Geräte denselben Buchstaben, können sie dieselbe Kartennummer vergeben, und dann gehören zwei Karten zusammen. Beim ersten Öffnen würfelt die Kasse einen Buchstaben aus; wer ihn nicht ändert, sollte wenigstens nachsehen, dass die beiden verschieden sind.

2 Zwei Geräte verbinden

Damit beide Geräte dasselbe Guthaben sehen

Die Geräte gleichen sich über eine gemeinsame Ablage ab: ein kleines Skript in Ihrem Google-Konto, das eine einzige Datei im Drive verwahrt. Das ist einmalig und dauert etwa zehn Minuten. Wer nur ein Gerät benutzt, kann diesen Abschnitt überspringen.

1 Neues Projekt anlegen

Auf `script.google.com` mit dem Google-Konto des Vereins anmelden und *Neues Projekt* wählen. Das muss ein eigenes Projekt für die Guthabenkasse sein.

2 Skript einfügen

Die Datei `ablage.gs` mit einem Texteditor öffnen, alles markieren und kopieren. Im Apps-Script-Editor den vorhandenen Text (`function myFunction() {}`) komplett überschreiben.

3 Zugangswort ändern

In der Zeile `var ZUGANGSWORT = "…"` das voreingestellte Wort durch ein eigenes ersetzen — am besten ein Satz aus vier Wörtern. Die Anführungszeichen bleiben. Speichern.

4 Bereitstellen

Oben rechts *Bereitstellen → Neue Bereitstellung*, beim Zahnrad den Typ **Web-App**, *Ausführen als*: **Ich**, *Wer hat Zugriff*: **Jeder**. Google fragt nach dem Zugriff auf Ihr Drive; bei „Diese App ist nicht verifiziert“ auf *Erweitert* und *Zu … (unsicher)* — das sind Sie selbst.

5 Adresse kopieren

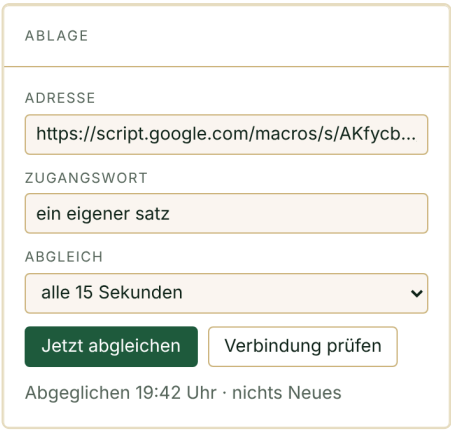
Es erscheint die **Web-App-URL**; sie beginnt mit `https://script.google.com/macros/s/` und endet auf `/exec`. Kopieren. Später steht sie unter *Bereitstellen → Bereitstellungen verwalten*.

6 In der Kasse eintragen

Einstellungen → *Ablage*: Adresse und Zugangswort einfügen, Abgleich auf *alle 15 Sekunden* stellen, *Verbindung prüfen*. Es muss erscheinen: **„Die Ablage antwortet richtig.“**

7 Zweites Gerät

Dieselbe Adresse, dasselbe Zugangswort, ein **anderes** Gerätezeichen. Nach *Jetzt abgleichen* sieht es dieselben Karten.



Einstellungen → Ablage, nach der Einrichtung.

Adresse und Zugangswort zusammen sind der ganze Abend

Wer beides hat, kann alle Guthaben lesen und überschreiben. Beides gehört nur auf die Geräte des Vereins — nicht in eine Rundmail, nicht in einen Chat.

3 Karten vorbereiten

Der Reiter *Karten* — drucken, laminieren, Gästeliste

Karten drucken

Im Kasten *Neue Karten drucken* die Anzahl eintragen und *Karten drucken* drücken. Die Kasse legt die Karten an, nummeriert sie fortlaufend (`GK-A0001`, `GK-A0002` …) und öffnet den Druckdialog. Eine Karte ist 85 × 54 mm, so groß wie eine Scheckkarte; acht passen auf ein A4-Blatt. Ausschneiden (die gestrichelte Linie ist die Schnittkante) und einlaminieren, mit etwa drei Millimeter Rand ringsum, damit der Code nicht angeschnitten wird.



So sieht eine Karte aus: der QR-Code, der Anlass und die Nummer — kein Betrag.

Gästeliste importieren



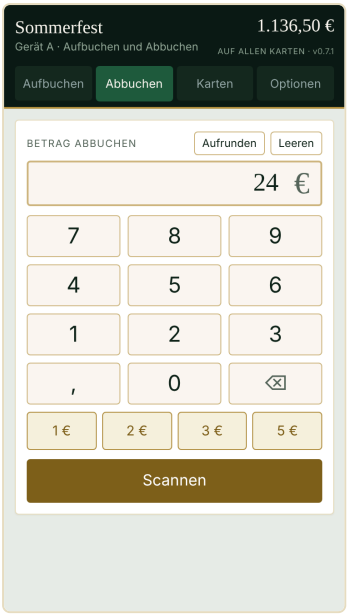
Eine Gästeliste aus Excel (`.xlsx`, auch das alte `.xls`), LibreOffice (`.ods`), CSV, Text oder eine aus einer Webseite kopierte Tabelle wird in den Kasten *Neue Karten drucken* **gezogen** (oder über *Datei wählen* geöffnet); jede Zeile wird eine Karte. Darunter erscheint die Liste mit einem **Häkchen über jeder Spalte**: was angekreuzt ist, steht auf der Karte. Spalten, deren Überschrift „Name“ enthält (Vorname, Nachname), ergeben den Namen; alle anderen angekreuzten stehen klein darunter, zum Beispiel *Tisch 5 · vegetarisch*. Unter der Liste sind die ersten Karten zu sehen, so wie sie gedruckt werden.

Hat die Datei mehrere Blätter, fragt die Kasse, welches gemeint ist. Hat sie keine Überschriftenzeile, das Häkchen *Erste Zeile ist die Überschrift* abschalten. Wer nur wenige Namen hat, tippt sie ins Feld darunter, einen je Zeile. Der Name steht auch in der Kartenliste und im Ergebnis nach dem Scannen; ändern lässt er sich später in der Liste (Abschnitt 6).

4 Aufbuchen und Abbuchen

Die Reiter *Aufbuchen* und *Abbuchen* — der Abend

Beide Reiter laufen gleich: **erst der Betrag, dann die Karte.** Auf dem Handy geht das in drei Schritten, jeder mit dem ganzen Schirm.



1 · Betrag
Mit dem Ziffernblock eintippen, dann *Scannen*.



2 · Karte
Das Kamerabild nimmt den größten Teil des Schirms ein. Das Licht geht von selbst an.



3 · Ergebnis
Oben rötlich, was abgebucht wurde; unten grünlich, was noch auf der Karte ist.

Ziffernblock

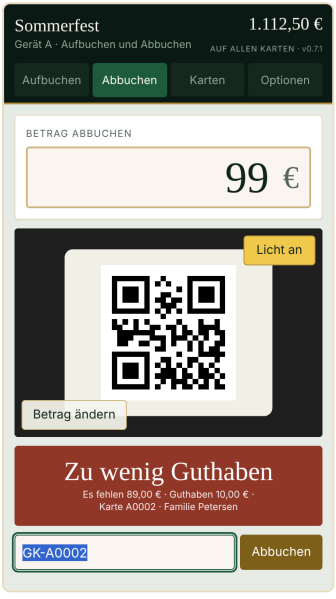
Ziffern, Komma, ⌫ löscht die letzte Stelle, *Leeren* alles. Zwei Nachkommastellen. Die Tasten darunter (1/2/3/5 € beim Abbuchen, 5/10/20/50 € beim Aufbuchen) sind nur Abkürzungen.

Licht und Betrag ändern

Auf Handys mit Blitz geht das Licht an, solange die Kamera sucht, und aus, sobald gebucht ist; *Licht* oben im Bild schaltet es von Hand. Das gibt es beim iPhone nicht. *Betrag ändern* führt zurück zum Ziffernblock.

Nächster Gast

Nach dem Ergebnis ruht die Kamera. Weiter geht es mit dem Knopf oder einem Tipp auf das Ergebnis — sonst würde die nächste Karte im Bild ungefragt gebucht.



Zu wenig Guthaben



Aufbuchen

Zu wenig Guthaben. Reicht das Guthaben nicht, steht rot, wie viel fehlt, und es wird **nichts** gebucht. Der Gast lädt nach oder nimmt weniger; mit *Betrag ändern* geht es weiter. Eine Karte, die dieses Gerät noch nicht kennt, zeigt das ebenfalls an.

Aufbuchen läuft genauso, nur in Grün. Der Betrag wird nach jeder Buchung geleert, in beiden Richtungen: eine zweite Lesung derselben Karte bucht so nichts doppelt. Die Tasten 5/10/20/50 € bringen den nächsten Zehner schnell zurück. Eine Karte, die das Gerät noch nicht kennt, wird beim ersten Aufbuchen angelegt.

Tablet und Laptop zeigen alles nebeneinander: links Ziffernblock, rechts Kamera und Ergebnis, ohne Rollen und ohne die drei Schritte.

5 Trinkgeld, Namen und Bestand

Drei Hilfen für den Tresen

Bestand ansehen

Ein Gast fragt, wie viel noch auf seiner Karte ist? Dann **ohne Betrag** scannen: das Betragsfeld leer lassen oder auf 0,00 stehen lassen, *Scannen*, Karte vor die Kamera. Es erscheint grünlich **„Bestand 26,00 €“** mit Kartennummer und Namen — und es wird **nichts gebucht**. Das geht in beiden Reitern. Eine Karte, die dieses Gerät nicht kennt, zeigt 0,00 € und den Hinweis auf einen fehlenden Abgleich.



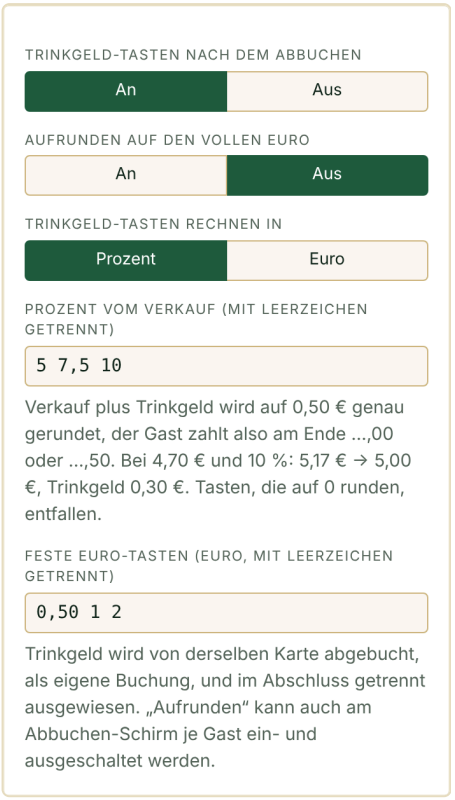
Scannen ohne Betrag.

Trinkgeld

Trinkgeld wird als **eigene Buchung** von derselben Karte abgebucht und im Abschluss getrennt vom Verkauf ausgewiesen. Zwei Wege, einzeln oder zusammen:

Tasten nach der Buchung. Auf dem Ergebnis erscheinen drei Kacheln mit **5 %, 7,5 % und 10 %** des Verkaufs; auf jeder steht der Betrag, der dabei herauskommt. Verkauf plus Trinkgeld wird auf **0,50 € genau** gerundet, der Gast zahlt also am Ende …,00 oder …,50: bei 24,00 € ergeben die Kacheln 1,00 €, 2,00 € und 2,50 €. Doppelte oder auf 0 gerundete Kacheln entfallen; was das Guthaben nicht mehr hergibt, ist gesperrt. Ein Tipp bucht, dann verschwinden die Tasten.

Aufrunden. Am Abbuchen-Schirm oben der Knopf *Aufrunden*: aus 4,70 € werden 5,00 €, die 0,30 € gehen als Trinkgeld mit. Ein Hinweis unter dem Betrag zeigt es vorher. Reicht das Guthaben nur für den Betrag selbst, wird nicht aufgerundet. Nach dem Aufrunden gibt es keine Kacheln mehr.



Einstellungen → Dieses Gerät: Tasten an/aus, Aufrunden, Prozent oder feste Euro-Beträge.

Name der Bedienung

Unter *Einstellungen → Dieses Gerät* trägt jede Kellnerin und jeder Kellner den **Vornamen** ein, zum Beispiel **Anna**. Er wird bei jeder Buchung mitgespeichert, steht im Kartenverlauf („Anna, Gerät B“) und im Kopf. Der Abschluss rechnet danach **je Bedienung** ab — Verkauf und Trinkgeld getrennt, ohne dass jemand „Gerät B“ übersetzen muss. Wechselt das Gerät die Hände, ändert die neue Person nur den Namen; schon gebuchte Buchungen behalten den alten. Derselbe Name an zwei Geräten zählt zusammen. Ohne Namen steht weiter „Gerät B“ im Abschluss. Das Gerätezeichen (der eine Buchstabe) bleibt: er steckt in den Kartennummern.

6 Karten verwalten

Der Reiter *Karten* — aufladen, korrigieren, löschen

Karten vorab aufladen



Sollen Karten schon mit Guthaben ausgegeben werden, muss nicht jede einzeln gescannt werden. Im Kasten *Karten vorab aufladen* **Von**, **Bis** und **Je Karte** eintragen — Zahlen genügen: `1` bis `20` je `50` heißt die Karten 1 bis 20 mit je 50 €. Die Vorschau rechnet die Summe aus, eine Rückfrage folgt. Danach der nächste Stapel mit anderem Betrag: 21 bis 30 je 20 €. Jede Karte bekommt eine eigene Buchung. Unter dem Kasten stehen die letzten Stapel mit dem Knopf *zurücknehmen*; hat eine Karte daraus schon abgebucht, warnt die Kasse vorher.



Eine Karte anwählen

In der Liste *Alle Karten* die Nummer antippen: die Karte klappt gleich dort auf. Die Suche findet Nummern und Namen. Im aufgeklappten Teil:

- **Neues Guthaben** — einen beliebigen Betrag eintippen und *Setzen*. Die Kasse bucht den Unterschied als Korrektur; die falsche Buchung bleibt im Verlauf sichtbar.
- **Name und weitere Angaben** — ändern, Enter drücken; sie stehen auch auf der neu gedruckten Karte.
- **Restguthaben auszahlen** — setzt die Karte auf 0, wenn Bargeld zurückgegeben wird.
- **Verlauf** — jede Buchung mit Zeit und Gerät, einzeln *zurücknehmen*.

Karten löschen

Einzeln im aufgeklappten Teil, im Kasten *Karten löschen* nach Bereich (Von/Bis) oder mit *Alle unbenutzten* — das sind die Karten, mit denen nie gebucht wurde, also zu viel gedruckte. **Gelöscht wird nur ohne Guthaben.** Eine gelöschte Karte verschwindet aus allen Listen, auch aus der Suche und dem Abschluss; sie lässt sich **nicht wiederherstellen**, und ihre Nummer wird nie neu vergeben. Wer sie scannt, bekommt rot „Karte gelöscht“; beim Abgleich gilt das auf beiden Geräten.

7 Abschluss und neues Fest

Am Ende des Abends und vor dem nächsten

Abschluss



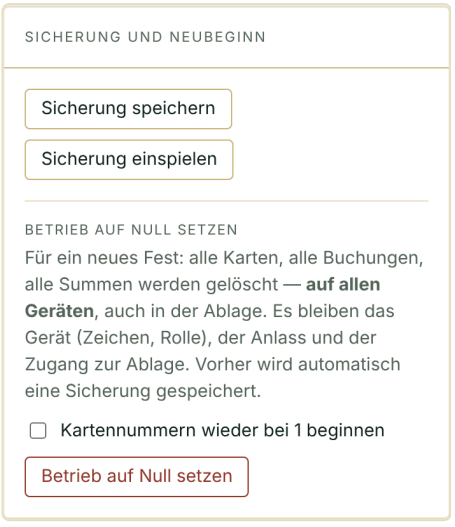
Im Reiter *Karten* zeigt die *Übersicht*, wie viel aufgebucht und abgebucht wurde und wie viel noch auf den Karten liegt — das ist, was der Verein den Gästen schuldet. *Abschluss drucken* macht daraus ein Blatt mit dem Trinkgeld getrennt, der Aufteilung **je Bedienung** (nach Namen, sonst nach Gerät) und allen Karten mit Restbetrag. Wer Restguthaben auszahlt, tut das in der Kartenliste (*Restguthaben auszahlen*), damit es im Abschluss steht. *Einstellungen → Sicherung speichern* legt eine Datei mit allen Karten und Buchungen ab (*Sicherung einspielen* legt sie wieder dazu); sie enthält alle Guthaben und gehört nicht in fremde Hände.

Für das nächste Fest: Betrieb auf Null setzen

Unter *Einstellungen → Sicherung und Neubeginn* setzt **Betrieb auf Null setzen** alles zurück, was mit dem Betrieb zu tun hat: alle Karten, alle Buchungen, alle Summen. Es gilt **auf allen Geräten** und auch in der Ablage — das zweite Gerät übernimmt den Neubeginn beim nächsten Abgleich und wirft sein Altes weg.

Bleiben tun Gerätezeichen, Rolle, Anlass sowie Adresse und Zugangswort der Ablage.

Zum Schutz fragt die Kasse zweimal: erst mit den Zahlen, dann muss das Wort **NULL** getippt werden. Vorher speichert sie von selbst eine Sicherung.



Einstellungen → Sicherung und Neubeginn.

Vorher auf allen Geräten abgleichen

Was ein Gerät nach dem Neubeginn von einem anderen Gerät noch ohne Netz bucht, geht beim nächsten Abgleich verloren: es gehört schon zum alten Fest. Deshalb zuerst alle Geräte abgleichen, dann auf Null setzen, dann die anderen Geräte einmal abgleichen lassen.

Die Kartennummern zählen weiter

Damit eine alte, noch laminierte Karte nicht zufällig wieder gilt, macht die Nummerierung nach dem Neubeginn dort weiter, wo sie aufgehört hat. Wer lieber bei 1 beginnt, setzt vorher das Häkchen *Kartennummern wieder bei 1 beginnen*.

Eine Karte ging verloren?

Dann ist es wie bei Bargeld: das Guthaben ist weg, wenn der Finder sie benutzt. Wer es auf eine neue Karte legen will, setzt bei der alten *Neues Guthaben* auf 0, bei der neuen auf den alten Betrag und löscht die alte. Ein Gerät, das noch nicht abgeglichen hat, nimmt sie bis dahin weiter an.

8 Wenn etwas klemmt

Die häufigsten Fälle und was dagegen hilft

WAS SIE SEHEN	WORAN ES LIEGT	WAS HILFT
Die Kamera geht nicht an	Die Kasse läuft aus einer Datei statt von der Adresse, oder der Browser hat die Kamera nicht erlaubt.	Die Adresse von der Titelseite öffnen. Im Browser die Kamera für diese Seite erlauben. Notfalls den Code eintippen.
Zu wenig Guthaben, obwohl die Karte voll sein müsste	Die Aufbuchung liegt auf dem anderen Gerät und ist noch nicht abgeglichen.	Auf beiden Geräten *Jetzt abgleichen*; Abgleich auf „alle 15 Sekunden“ stellen.
Karte gelöscht	Die Karte wurde gelöscht — auch von dem anderen Gerät.	Eine neue Karte nehmen und das Guthaben dorthin buchen; eine gelöschte Karte lässt sich nicht zurückholen.
Eine Karte steht rot im *Minus*	Zwei Geräte haben ohne Netz zugleich vom selben Rest abgebucht.	Nichts geht verloren, beide Buchungen stehen im Verlauf. Mit dem Gast klären; *Neues Guthaben* auf 0 setzen, wenn es beglichen ist.
Die Gästeliste lässt sich nicht lesen	Die Datei ist keine Tabelle, mit Passwort geschützt oder beschädigt.	In Excel als `.xlsx` oder CSV neu speichern; erst dann hineinziehen.
Kein *Licht*-Knopf, das Bild ist dunkel	Das Gerät gibt den Blitz nicht frei (iPhone), oder das Licht steht auf *Aus*.	Einstellungen → *Dieses Gerät* → Licht *Automatisch*; die Zeile darunter sagt, warum es nicht geht. Beim iPhone: für Licht im Raum sorgen oder den Code eintippen.
Gelber Streifen *Neue Fassung*	Es gibt eine neuere Fassung der Kasse als die auf diesem Gerät.	Auf *Jetzt aktualisieren* tippen. Bleibt es beim Alten (Symbol auf dem Home-Bildschirm): Symbol löschen und die Adresse neu öffnen.
Nicht abgeglichen, immer wieder	Adresse oder Zugangswort stimmen nicht, oder es fehlt das Netz.	*Einstellungen → Ablage → Verbindung prüfen*. Die Kasse sagt im Klartext, was zurückkommt. Eine Anmeldeseite heißt: Zugriff auf *Jeder* stellen.
Alle Daten sind fort	Browserspeicher gelöscht, anderer Browser, anderes Gerät oder privates Fenster.	Ist die Ablage eingerichtet, holt sich ein leeres Gerät alles von selbst zurück. Sonst die Sicherung einspielen.

Drei Dinge, die man besser lässt

Dasselbe Gerätezeichen an zwei Geräten (sie vergeben dieselbe Kartennummer). Adresse und Zugangswort per Mail verschicken (nur von Gerät zu Gerät). Die Sicherung weitergeben (in ihr stehen alle Karten und Guthaben).

Für den Tresen — zum Abschreiben auf einen Zettel

1. Betrag eintippen. 2. *Scannen*. 3. Karte vor die Kamera. 4. Ergebnis lesen: oben rötlich, was abgebucht wurde, unten grünlich, was noch auf der Karte ist; rot, dann steht dort, warum. Ohne Betrag scannen zeigt nur den Bestand. 5. *Nächster Gast*. Kamera streikt: Code von der Karte abtippen.

Guthabenkasse Fassung 0.7.1 · Fering Ferian e.V. · Die vollständige Beschreibung steht in der Datei README im Repository.